Análise Experimental do Algoritmo BFS para o Problema dos Missionários e Canibais Parametrizado

Ana Lilian Alfonso Toledo[1], **Tobias Viero de Oliveira**[1]

[1]Universidade Federal de Santa Maria

Este relatório apresenta uma análise experimental do algoritmo de busca em largura (*Breadth-First Search* – BFS) aplicado ao problema dos missionários e canibais em sua versão parametrizada. O objetivo central dos experimentos foi investigar como o comportamento do algoritmo se altera quando variam o número de missionários, o número de canibais e a capacidade do barco. Em particular, buscou-se compreender de que forma esses parâmetros influenciam o número de estados explorados, a profundidade da solução ótima, o tempo de execução e o fator médio de ramificação da busca.

A escolha da BFS é natural nesse contexto, pois se trata de um algoritmo completo e ótimo quando todas as transições possuem custo uniforme, como ocorre neste problema, em que cada travessia pode ser tratada como uma ação de mesmo custo. Assim, a primeira solução encontrada corresponde ao menor número possível de travessias. Em contrapartida, essa garantia de otimalidade vem acompanhada de custo computacional crescente, especialmente em termos de estados gerados e esforço total de expansão, o que motiva a análise experimental desenvolvida neste trabalho.

1. Objetivos da avaliação experimental

Os experimentos foram conduzidos com os seguintes objetivos:

- avaliar o tempo de execução em diferentes escalas de entrada;
- analisar o crescimento do esforço computacional em função do tamanho da instância;
- comparar a quantidade de estados únicos efetivamente visitados com a quantidade total de estados gerados;
- examinar o comportamento do fator médio de ramificação da busca;
- investigar o impacto da capacidade do barco sobre a profundidade da solução ótima.

A análise foi orientada por uma distinção central: o custo da solução não coincide necessariamente com o custo da busca. Em outras palavras, uma instância pode admitir uma solução curta em número de travessias e, ainda assim, exigir elevado esforço computacional para que o algoritmo a encontre.

2. Metodologia experimental

Os testes foram organizados em dois grupos principais. No primeiro, variou-se o tamanho da instância, considerando casos simétricos em que o número de missionários e o número de canibais são iguais, isto é, $M = C = N$, para valores crescentes de N. Essa configuração permite observar com clareza o efeito do crescimento do problema sobre as métricas da busca.

No segundo grupo, foi fixada uma instância de grande porte, com $M = C = 10.000$, e variou-se apenas a capacidade do barco. O objetivo, nesse caso, foi isolar o efeito desse parâmetro sobre o comportamento da BFS.

Para cada execução, foram registradas as seguintes métricas:

- número de estados gerados;
- número de nós visitados únicos;
- profundidade da solução encontrada;
- tempo de execução;
- fator médio de ramificação.

Os resultados são discutidos a seguir com base na relação entre as métricas observadas e a estrutura do espaço de estados do problema.

3. Observação sobre a implementação da BFS

A complexidade da busca em largura é frequentemente apresentada, em sua formulação mais clássica, como $O(b^d)$, em que b representa o fator de ramificação e d a profundidade da solução. Essa análise descreve o caso em que a busca é interpretada como uma árvore, permitindo que um mesmo estado seja redescoberto e reexpandido por caminhos diferentes.

A implementação utilizada neste trabalho, entretanto, não segue exatamente esse modelo. Como o algoritmo mantém um conjunto de estados já visitados, cada estado válido é inserido na fila no máximo uma vez. Com isso, a busca deixa de se comportar como uma árvore com reexpansões sucessivas e passa a se aproximar mais de uma exploração em grafo, limitada pelo número de estados distintos efetivamente alcançados.

Além disso, os sucessores gerados ainda precisam satisfazer as restrições de validade do problema antes de serem incorporados à busca. Dessa forma, o custo observado na prática depende menos de um crescimento exponencial em função da profundidade e mais do número de estados válidos visitados e da quantidade de combinações de embarque examinadas em cada expansão.

4. Tempo de execução em função do tamanho da instância

A Figura 1 apresenta o tempo de execução da BFS em função de N, para instâncias com $M = C = N$ até 1000 e diferentes capacidades do barco.

Observa-se que, para todos os valores de capacidade analisados, o tempo de execução cresce aproximadamente de forma linear com N. Isso indica que, à medida que a instância aumenta, a BFS precisa percorrer uma quantidade maior de configurações válidas, e esse crescimento se reflete diretamente no custo temporal.

As curvas também mostram que capacidades maiores do barco tendem a produzir tempos mais altos. A razão não está no aumento da profundidade da solução, mas no custo de cada expansão. Com um barco maior, cresce o número de combinações possíveis de passageiros por travessia, e o algoritmo precisa testar mais possibilidades antes de identificar quais sucessores são válidos e inéditos. Assim, mesmo quando o número de estados efetivamente úteis não cresce na mesma proporção, o tempo total aumenta porque cada expansão se torna mais cara.

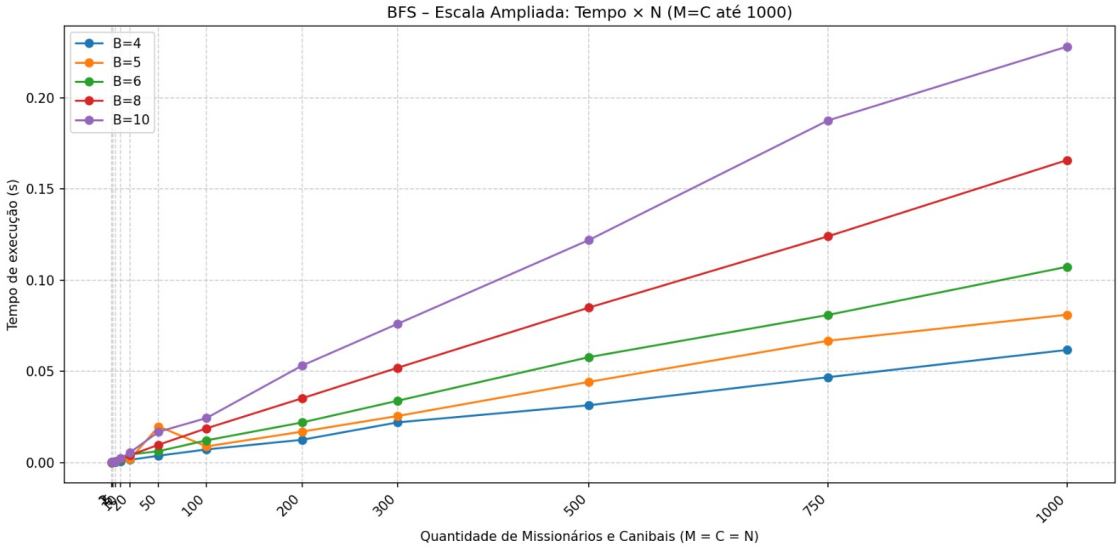

Figura 1. Tempo de execução da BFS em função de N, para diferentes capacidades do barco e instâncias com $M = C = N$ até 1000.

Para instâncias muito pequenas, há pequenas oscilações entre as curvas. Esse comportamento é esperado, pois custos fixos de implementação e ruídos de medição têm peso relativamente maior quando o tempo absoluto de execução ainda é baixo. Conforme N cresce, o padrão estrutural da busca passa a predominar e as curvas se tornam mais regulares.

5. Profundidade da solução ótima

A Figura 2 apresenta a profundidade da solução ótima em função de N, para diferentes capacidades do barco.

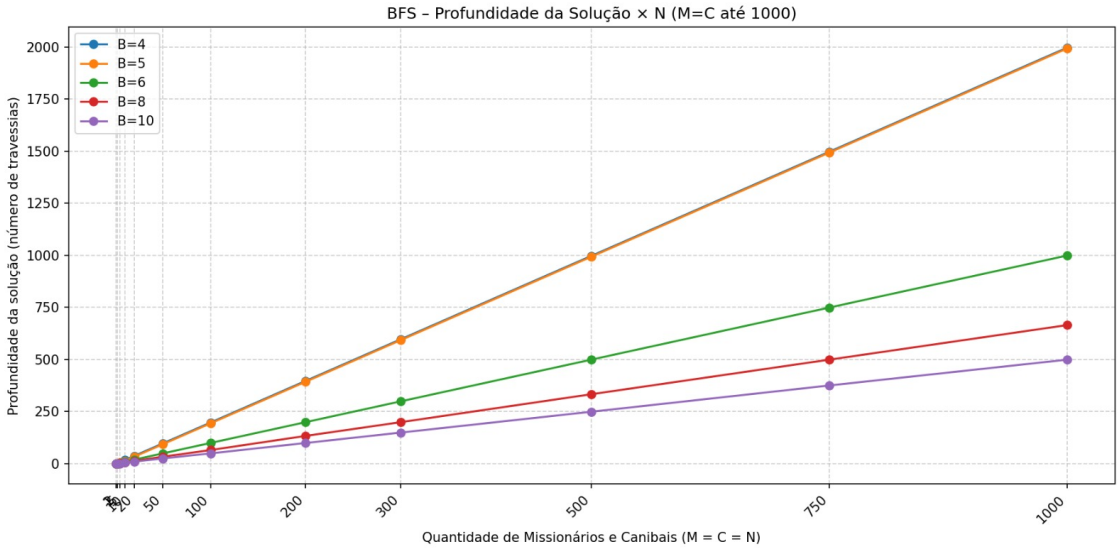

Figura 2. Profundidade da solução ótima em função de N, considerando instâncias com $M = C = N$ e diferentes capacidades do barco.

A profundidade da solução cresce aproximadamente de forma linear com N, o que indica que o número mínimo de travessias necessário para resolver o problema aumenta de maneira proporcional ao tamanho da instância. Esse resultado é compatível com a própria natureza do problema: quanto maior o número de indivíduos, maior tende a ser o número de deslocamentos necessários.

O efeito da capacidade do barco também é claro. Quanto maior B, menor tende a ser a profundidade da solução, pois mais pessoas podem ser transportadas a cada travessia. Desse ponto de vista, o aumento da capacidade melhora a qualidade da solução ao reduzir o número total de ações necessárias.

Ainda assim, esse ganho não implica automaticamente menor custo computacional. Embora barcos maiores produzam soluções mais rasas, eles também ampliam o conjunto de movimentos candidatos em cada estado. Assim, a BFS percorre menos níveis até a solução, mas realiza mais trabalho em cada nível.

6. Nós visitados, nós gerados e uso de memória

A Figura 3 compara o número de nós visitados únicos com o número total de nós gerados, incluindo duplicatas, para instâncias com $M = C = N$ até 1000 e diferentes capacidades do barco.

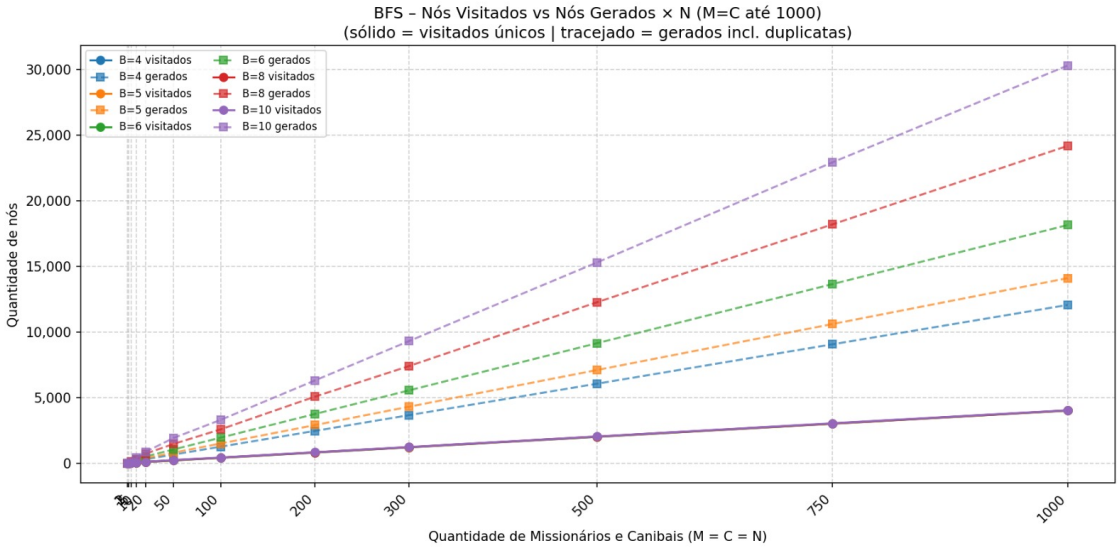

Figura 3. Comparação entre nós visitados únicos e nós gerados, para diferentes capacidades do barco e instâncias com $M = C = N$ até 1000.

O número de nós visitados únicos cresce de forma aproximadamente linear com N, e as curvas correspondentes às diferentes capacidades permanecem relativamente próximas. Isso sugere que o conjunto de estados válidos efetivamente explorados pela BFS não se expande drasticamente com o aumento de B, permanecendo fortemente condicionado pelas restrições do problema.

Em contraste, o número de nós gerados aumenta mais rapidamente para capacidades maiores. A explicação é combinatória: com mais lugares no barco, há mais formas de compor cada travessia, o que faz crescer o número de sucessores candidatos produzidos

em cada expansão. Uma parte significativa desses sucessores, no entanto, não se transforma em progresso efetivo da busca, seja por violar as restrições do problema, seja por corresponder a estados já conhecidos.

A diferença entre nós visitados e nós gerados evidencia, portanto, que o custo adicional provocado pelo aumento da capacidade está fortemente ligado à redundância. A BFS não passa necessariamente a descobrir muitos estados novos; ela passa, sobretudo, a considerar mais possibilidades intermediárias antes de avançar.

Esse resultado também ajuda a interpretar o consumo de memória da implementação. Como a BFS mantém estruturas associadas aos estados já descobertos (em particular a fila de fronteira, o conjunto de visitados e o registro de predecessores para reconstrução da solução) a memória utilizada cresce diretamente com a quantidade de nós armazenados durante a execução. Assim, à medida que o número de nós visitados aumenta, o consumo de memória também cresce de forma aproximadamente linear. Isso reforça uma característica conhecida da BFS: além de exigir mais tempo quando a busca percorre mais estados, ela também demanda mais espaço para manter esses estados acessíveis ao longo da exploração.

7. Fator médio de ramificação

A Figura 4 apresenta o fator médio de ramificação em função de N, para diferentes capacidades do barco.

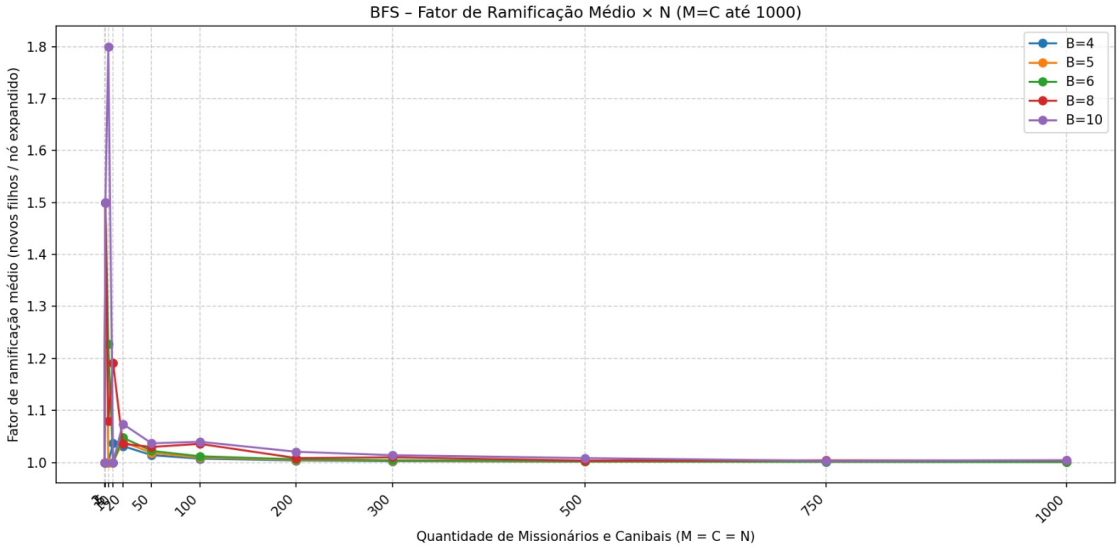

Figura 4. Fator médio de ramificação da BFS em função de N, para diferentes capacidades do barco.

Para instâncias pequenas, observa-se maior oscilação no fator médio de ramificação, especialmente para capacidades maiores. Como poucos estados influenciam fortemente a média global, pequenas variações locais acabam aparecendo com mais destaque.

À medida que N cresce, porém, todas as curvas convergem rapidamente para valores muito próximos de 1. Isso significa que, em média, cada nó expandido acrescenta

pouco mais de um novo estado útil à busca. Em outras palavras, embora o número de transições candidatas possa ser grande, o avanço efetivo da fronteira permanece limitado.

Esse resultado mostra que o espaço de estados percorrido pela BFS é relativamente estreito quando comparado ao conjunto bruto de movimentos possíveis. Assim, o aumento da capacidade do barco amplia o trabalho de geração e filtragem de sucessores, mas não produz crescimento proporcional na descoberta de novos estados relevantes.

8. Estados testados em função da capacidade do barco

A Figura 5 apresenta a quantidade de estados testados pela BFS em uma instância fixa de grande porte, com $M = C = 10.000$, em função da capacidade do barco.

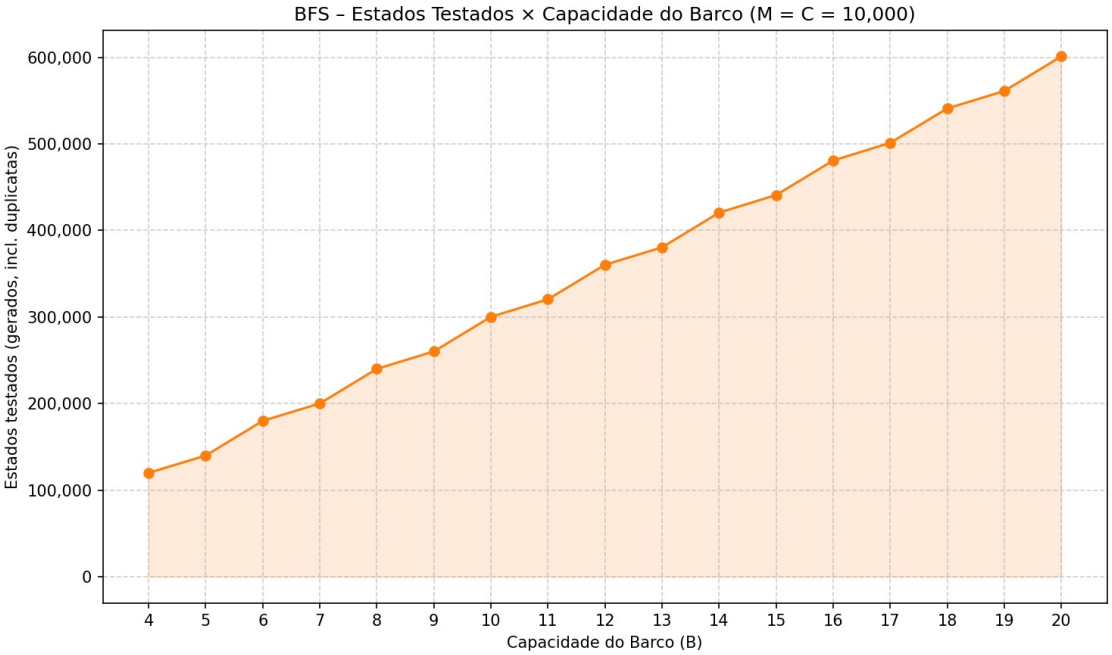

Figura 5. Estados testados pela BFS em função da capacidade do barco, para a instância $M = C = 10.000$.

O gráfico mostra crescimento aproximadamente linear do número de estados testados à medida que a capacidade do barco aumenta. No entanto, esse crescimento não ocorre de forma uniforme, mas segundo um padrão alternado bastante regular. Em particular, os incrementos seguem uma sequência repetitiva: ao passar de uma capacidade par para uma ímpar, o aumento é de aproximadamente 20.000 estados; ao passar de uma capacidade ímpar para uma par, o aumento é de aproximadamente 40.000 estados.

Esse padrão pode ser explicado pela paridade da capacidade do barco. Quando B muda, altera-se o conjunto de combinações possíveis de missionários e canibais transportados em cada travessia. A passagem de uma capacidade ímpar para uma capacidade par introduz, de forma mais expressiva, novas distribuições possíveis de passageiros, o que amplia mais intensamente o número de sucessores avaliados pela BFS. Já a transição de um valor par para um ímpar também amplia esse conjunto, mas em menor grau.

Como o experimento foi realizado em uma instância muito grande e simétrica, os efeitos locais de cada incremento em B se repetem ao longo de muitas expansões,

tornando esse padrão alternado claramente visível. Desse modo, o aumento do custo de busca não depende apenas do valor absoluto de B, mas também de sua paridade.

9. Síntese dos resultados

Os experimentos mostram que a BFS mantém sua principal vantagem teórica no problema analisado: ela encontra soluções ótimas em número de travessias. Entretanto, o custo para obter essas soluções cresce de maneira consistente com o tamanho da instância e com a capacidade do barco.

De forma geral, os resultados permitem destacar quatro pontos principais. Primeiro, a profundidade da solução aumenta aproximadamente de forma linear com N, enquanto capacidades maiores reduzem o número de travessias necessárias. Segundo, o tempo de execução também cresce com N e tende a ser maior para barcos de maior capacidade, não porque a solução se torna mais longa, mas porque cada expansão exige a análise de mais combinações possíveis.

Terceiro, a comparação entre nós visitados e nós gerados mostra que boa parte desse custo adicional está associada à geração redundante de sucessores. Isso é coerente com a convergência do fator médio de ramificação para valores próximos de 1, indicando que o número de novos estados efetivamente incorporados à busca permanece baixo mesmo quando o número de ações candidatas cresce.

Por fim, o experimento com $M = C = 10.000$ evidencia que esse aumento de custo pode seguir um padrão estrutural bastante regular. O comportamento alternado dos estados testados, com saltos de aproximadamente 20.000 e 40.000, sugere que a paridade da capacidade do barco influencia diretamente o esforço de exploração. Assim, além de importar o quanto a capacidade aumenta, importa também se a transição ocorre de um valor par para ímpar ou de ímpar para par.

Em síntese, a análise confirma a distinção entre custo da solução e custo da busca. Barcos maiores tendem a gerar soluções mais curtas, mas tornam o processo de exploração mais oneroso. Isso mostra que a eficiência de um algoritmo de busca não depende apenas da profundidade da solução ótima, mas também da forma como a estrutura combinatória do problema afeta a geração, validação e descarte de sucessores.